

Introduction + Définition =

- Les ATB → cibles bactériennes
 - Effet bactéricide
 - bactériostase
- Les bactéries ont développé des mécanismes variés et adaptés à chaque famille des ATB.

La Résistance =

Naturelle =

- Bactéries résistent de base (tous les souches d'une même espèce)
- pas de modification génomique

Exp = Les Mycoplasmes → x Paroi

Donc = Résistent aux β lactamines
et Glycopeptides

Acquise =

- Une souche de l'espèce devient résistante
- Par modification génomique:
 - Mutation
 - Acquisition des gènes.

Mécanismes de résistances:

Fréquent

1. Inactivation enzymatique: Parmi les moyens les plus efficaces:

ATB $\rightarrow$ présentent des Groupes chimique faibles et fragiles

Enz bactériennes

A. Inactivation par hydrolyse:

1. β -lactamases:

importance majeure =

$\rightarrow$ Le premier moyen de résistance chez le BG-

$\rightarrow$ Anciennement décrit $\rightarrow$ E. coli (1940)
SA

$\rightarrow$ 1000 β -lactamases $\rightarrow$ chaque un $\rightarrow$ profil ciblant hydrolytique spécifique.

$\rightarrow$ β -lactamase $\rightarrow$ noyau clé

perte de $\rightarrow$ ouverture $\rightarrow$ β -lactames
Fonction.

2. époxydases = Fosfomycine (ouverture du noyau Epoxyde) (FosB/C/X)

B. Inactivation par modification (+ Group chimique):

ATB

$\rightarrow$ Ce sont des protéines $\rightarrow$ Nomées selon le Groupement incorporé

comme = Glycosyl, phospho, acétyl, ribosyl, thiol, nucléotidyl $\rightarrow$ transférases

$\Rightarrow$ ATB modifié $\rightarrow$ pas de liaison à sa cible $\rightarrow$ pas de fonction.

Exp: Aminoglycoside $\rightarrow$ Fixation au 30S (sous-unité)

Ajout = O-nucléotidyl / phospho } transférases.
N-Acetyl

$\rightarrow$ largement inactiver par cette voie

NB = la modification concerne un type d'aminoglycoside qui présente un site précis.

D'autres Aminoglycosides qui ne présente pas ce site reste insensible fonctionnel.

2. Modification de la cible:

$\downarrow$ Affinité

A. Mutation chromosomique:

$\times$ Fixation ATB $\rightarrow$ $\times$ Fonction

concerne surtout: MOPQ. (M = macrolide P = pénicilline
O = oxazolidinone Q = quinolone)

Exp: Mutation des gyrA/B + parC/E $\rightarrow$ Des topoisomérases

($\rightarrow$) Quinolones

B. Modification chimique:

Les macrolides

Enz $\rightarrow$ cible $\rightarrow$ modification chimique } Exp = Méthylation 23S

C. Les gènes de résistance :

codent pour les même cibles (ATB) mais insensible.

Donc = un remplacement de la cible. $\rightarrow$ ⁺ Fonction physiologique
gardée. ⁺ sensibilité.

SARM $\rightarrow$ Remplacement des PLP par PLP2a (mecA) $\rightarrow$ résistance
au β lactamines. Gène

3. Systèmes d'EFFlux: $\downarrow$ [] intrac de ATB par un système de pompage.

Exp = Pseudomonas. A $\rightarrow$ MexAB-OprM $\rightarrow$ Expulsion des A, B, C, T, F
A: aminoside B: bétalactamines C: chloramphenicol T: tetracycline
F: fluoroquinolone $\downarrow$
sauf Imipénem

4. Imperméabilité: modification Quantitative + Qualitative des porines des Gram (-)

Exp = Carbapénems $\xrightarrow[\text{porines}]{\text{passivement}}$ intra BG-

Donc = $\uparrow$ [] péricellulaire.

Mécanismes:

- Altération et modification de la cible
- système d'EFFlux
- Imperméabilité
- Inactivation enz.

Exemples = Aminosides $\rightarrow$ x EFFlux
Quelques: β lactamines $\rightarrow$ Mécanismes.
Quinolones $\rightarrow$ x imperméabilité
MLSK $\rightarrow$ x imperméabilité

Bactéries = Entéro $\rightarrow$ β lactaminases.
P. A $\rightarrow$ EFFlux + Imperméabilité + β lactaminases
S. A $\rightarrow$ PLP2A (mec1)
Pneumoniae $\rightarrow$ PLP $\rightarrow$ modification / recombinaison.
des Gènes.
Entérocoques $\rightarrow$ Glycopeptides $\rightarrow$ modification de la cible.

4. La Résistance Génétique.

A. Mutation = Spontanément ou par un mutagène.

Mécanismes majeurs pour = Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis.

Taux de mutations $\rightarrow$ reflète sur l'émergence de résistance.

isoniazide $\rightarrow \frac{1}{10^6}$
rifampicine $\rightarrow \frac{1}{10^8}$ } $\rightarrow 10^{14}$ risque mutagène $\downarrow$ si: Association

2. Acquisition de gènes = 3 modes selon le transfert horizontal.

1. conjugaison = plasmides conjuguatifs entre les Bactéries G-
Directement via les pilis sexuelles.

Transformation - ^{Ex: S. pneumoniae} Bactéries captent des gènes de Bactéries lésés des strept oropharynx → recombinaison des gènes de même homologie → PLP mosaïque insensible au Pénicilline (composite)
Elle ↓ Devient
Naturellement compétente.

Conclusion: la résistance est un problème surtout chez:
SARM, EPC, E-BLSE, ERV. ^{Donc} → une surveillance ↑↑.

NB: P.S: pseudomonas aeruginosa

S.A: staphylococcus aureus